

课程说明

Course Introduction

孟庆鑫

人工智能学院



课件获取地址



GitHub



Gitee

- 课程名称：商务智能方法与应用
- 关键词：数据、模型、决策
- 本课程关注：利用数据分析方法支持决策
- 本人授课内容：除简介、分类之外的商务智能（BI）方法

BI 的发展

BI 的技术体系经历了一个演化过程：

BI 报表系统



数据挖掘



机器学习



人工智能

现代 BI 越来越依赖：

机器学习与数据挖掘方法

课程的核心问题

- ① 如何从数据中发现模式？
- ② 如何构建预测模型？
- ③ 如何解释数据分析结果？

课堂与实验承担不同角色

课堂 (Theory)

重点理解算法思想：

- 从问题出发
- 推导模型
- 理解方法原理

实验 (Practice)

重点解决实际数据问题：

- 使用机器学习工具
- 完成数据分析任务
- 解释结果

为什么既讲原理，又允许调包？

现实中的数据分析工作通常是：

理解方法 + 使用工具

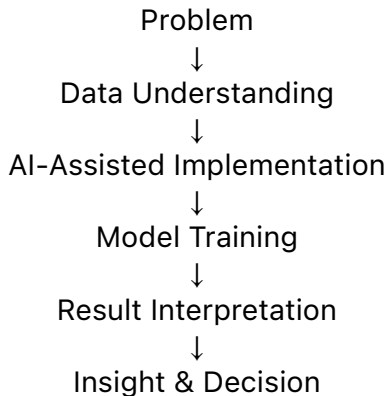
例如：

- 实际工程中通常直接使用机器学习库
- 很少从零实现算法

但理解算法原理可以帮助我们：

- 正确选择模型
- 调整参数
- 解释结果

AI 时代的数据分析



AI 工具使用

在本课程中：

允许使用 AI 工具完成实验

例如：

- ChatGPT
- Gemini
- Claude
- DeepSeek
- ...

AI 工具已经成为现实工作中的重要工具

AI 使用原则

虽然允许使用 AI 工具，但需要注意：

- 需要理解 AI 生成的代码
- 能够解释实验结果
- 实验报告需要自己完成

关键能力从写代码转向

理解问题与解释结果

这门课希望培养什么能力

数据分析能力可以分为三个层次：

- ① 会使用工具
- ② 理解算法思想
- ③ 能够提出正确的问题

本课程希望大家逐步达到：

从“会用工具”到“理解方法”